



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

Radiografía de tórax: interpretación clínica práctica

Alexander Reyes Lobo
UIS - HUS



CONFLICTOS DE INTERÉS

Ninguno



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



¿Cuántas decisiones tomamos todos los días con base en una radiografía de tórax?

¿Tal vez una en particular que ni nosotros ni nadie miró de forma sistemática?

CASO 1



1. Normal
2. EPOC
3. Neumotórax
4. Cardiomegalia
5. Derrame pleural
6. Otro

CASO 2



1. Normal
2. EPOC
3. Neumotórax
4. Cardiomegalia
5. Derrame pleural
6. Otro

01

TABLA DE CONTENIDOS

RX DE TÓRAX

Casos

02

RX DE TÓRAX

Aproximación diagnóstica

03

RX DE TÓRAX

Casos-Signos radiológicos

04

RX DE TÓRAX

Correlación clínico-radiológica

05

RX DE TÓRAX

Mensajes finales



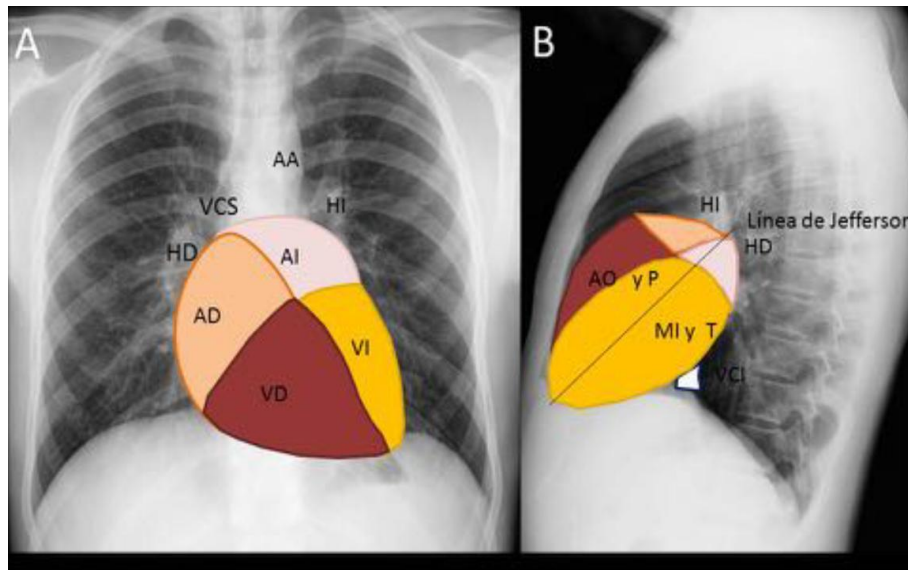
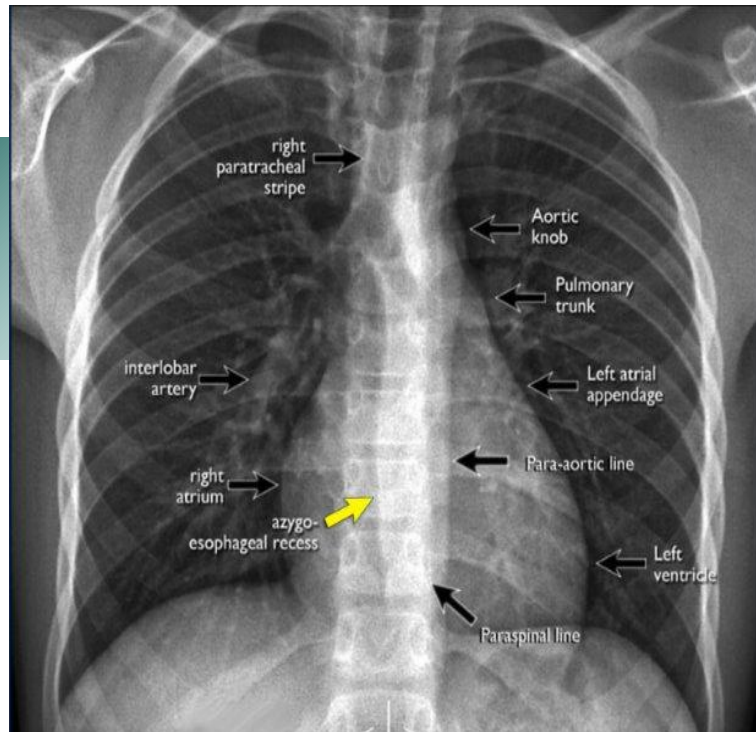
Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



**Universidad
de Santander**
UNDES



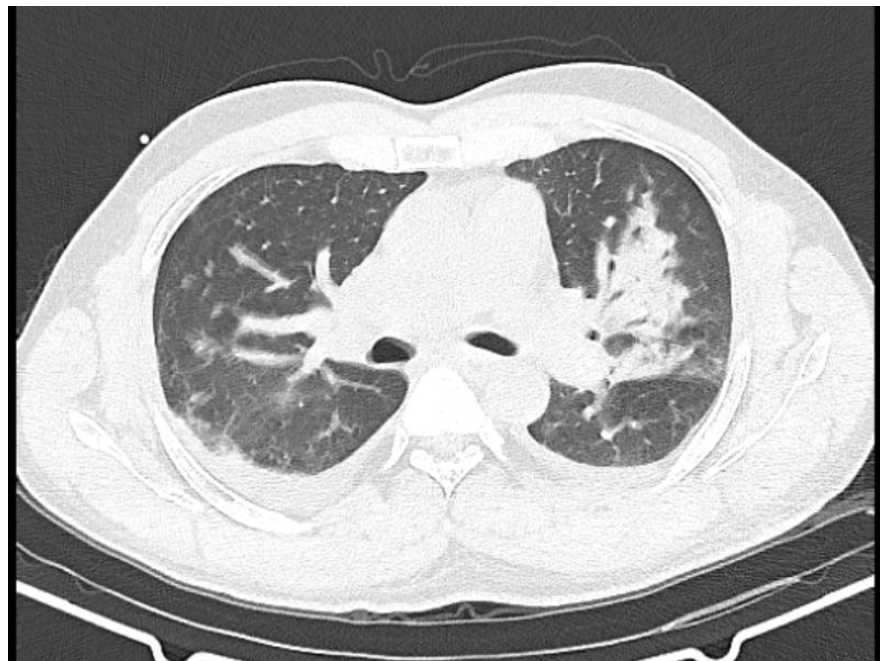
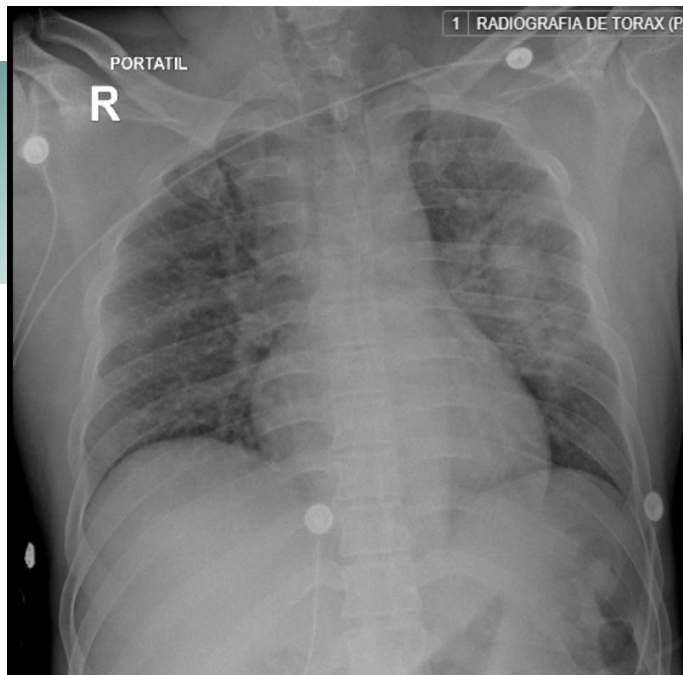
ALGO DE ANATOMÍA



La imagen médica amplía nuestra mirada clínica

“Esa frase no significa que la imagen reemplace la clínica. Significa lo contrario: una buena interpretación radiológica necesita clínica, y una buena decisión clínica muchas veces necesita imagen. La radiografía de tórax es una conversación entre lo que el paciente cuenta, lo que el médico sospecha y lo que la imagen revela.”

Caso 3



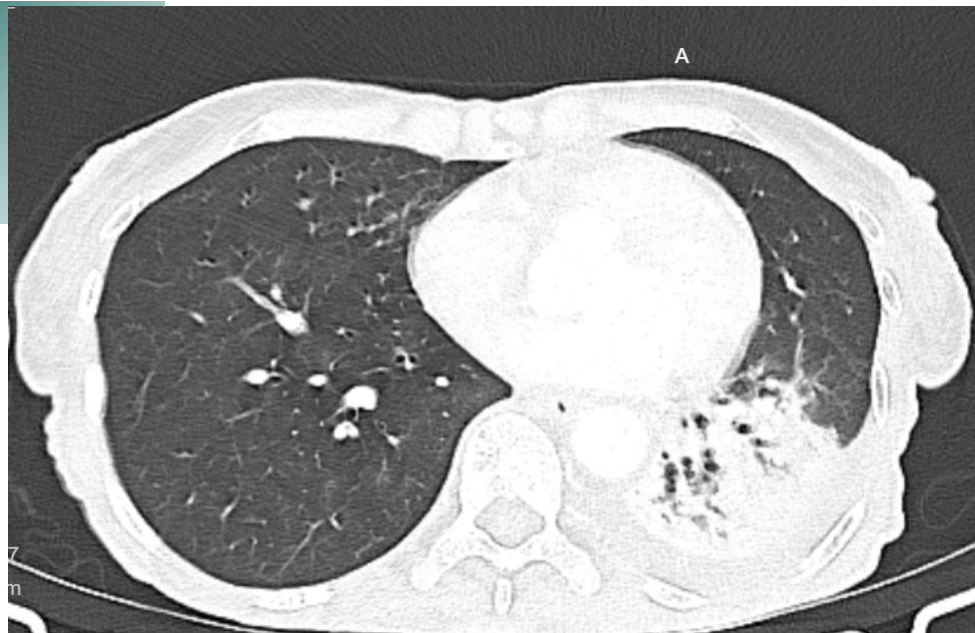
Rx de tórax: Importancia

1. La radiografía de tórax es el examen de imagen más frecuente del mundo.
2. Esencial en múltiples condiciones clínicas como neumonías, ICC, EPOC, etc.
3. Herramienta indispensable en UCI-Hospitalización.
4. Diagnóstico o seguimiento de TBC, entre otras.
5. Estudios prequirúrgicos, etc.
6. Corchar al estudiante, al residente o al interno.

J Am Coll Radiol 2021;18:S62-S72.

Chest. 2022 Dec 12;163(3):650–661. doi: [10.1016/j.chest.2022.10.039](https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.10.039)

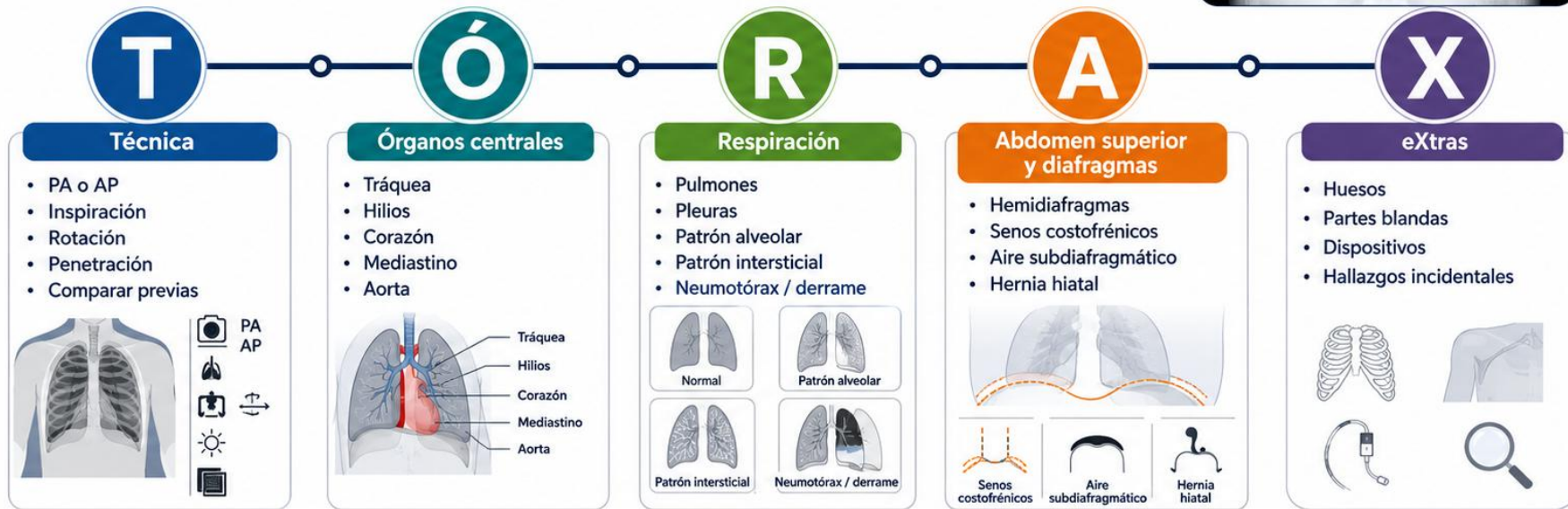
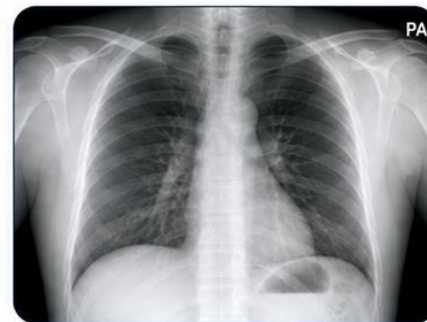
CASO 4



Algoritmo TÓRAX

para el análisis de la Rx de tórax

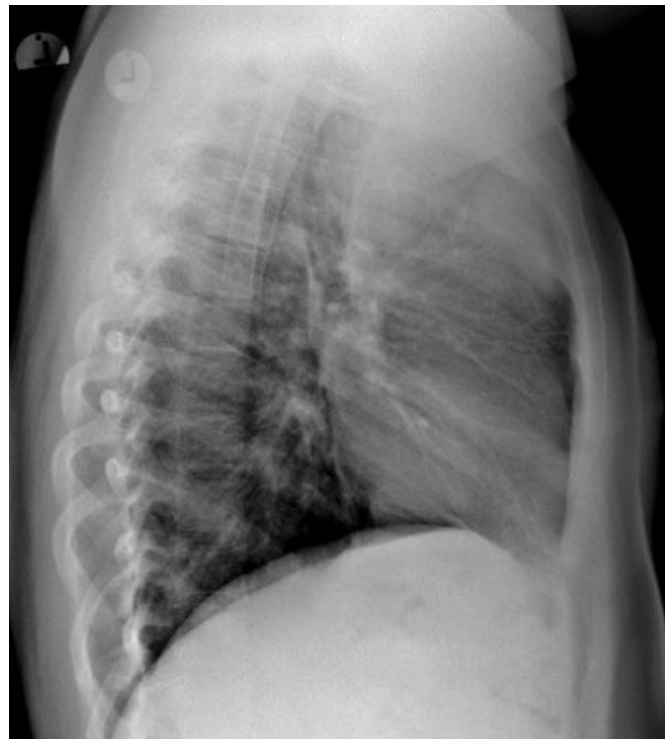
Método práctico y sistemático para no olvidar hallazgos importantes



La radiografía de tórax no se mira al azar: se interroga con método.



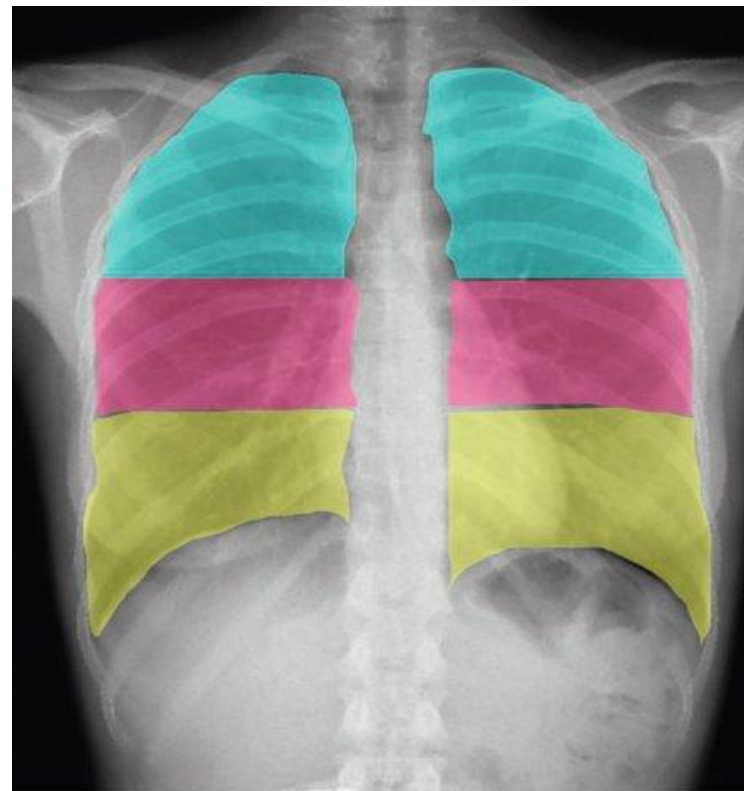
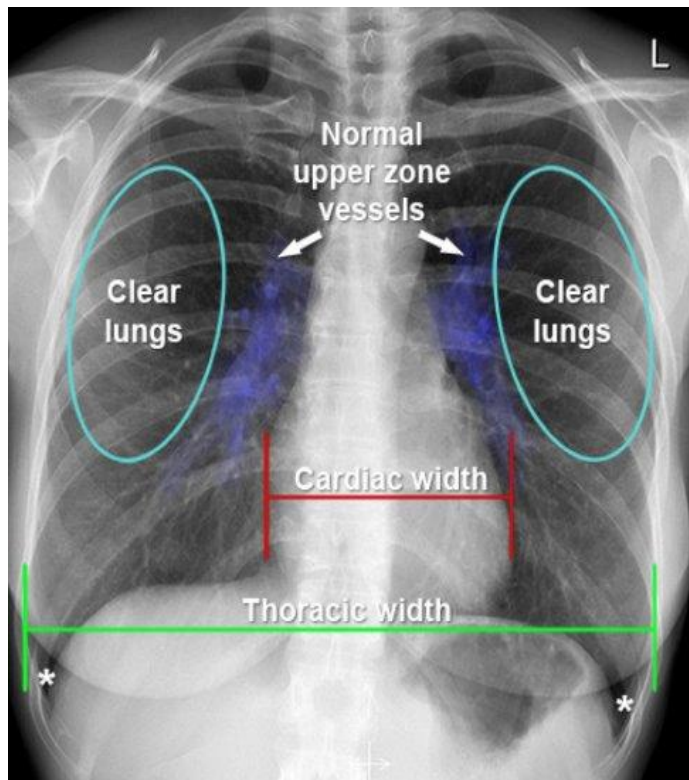
CASO 5



TÉCNICA



ABORDAJE





Método TÓRAX

Órganos centrales

Qué revisar en la radiografía de tórax para no pasar por alto hallazgos importantes



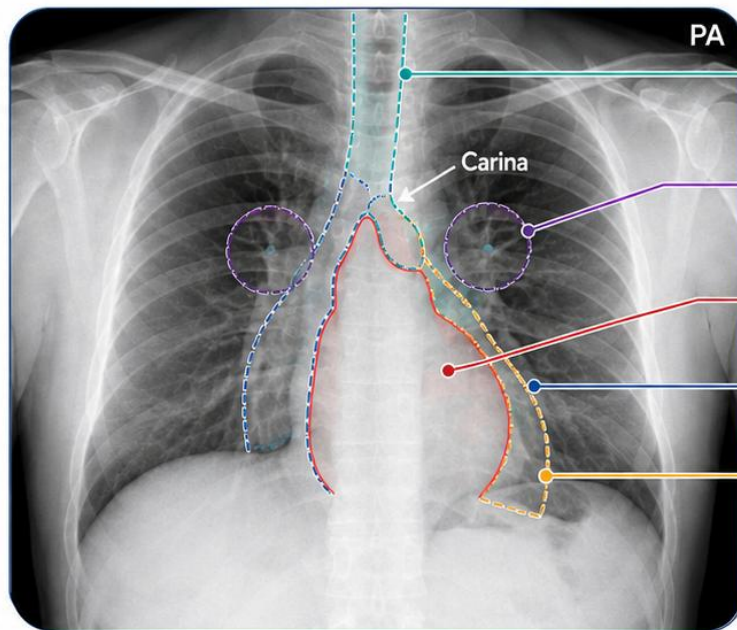
Órganos centrales

- ✓ Tráquea
- ✓ Hilios
- ✓ Corazón
- ✓ Mediastino
- ✓ Aorta



Preguntas guía

- ¿La tráquea está centrada?
- ¿Los hilios son simétricos?
- ¿Hay cardiomegalia?
- ¿El mediastino está ensanchado?
- ¿La aorta muestra elongación o calcificación?



Tráquea

Hilios

Corazón

Mediastino

Aorta



Errores frecuentes

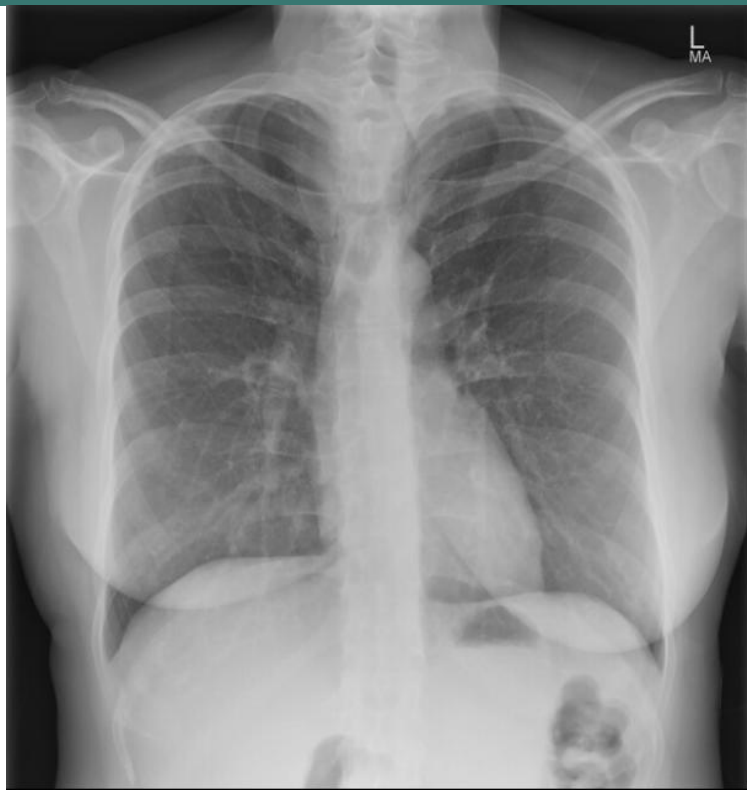
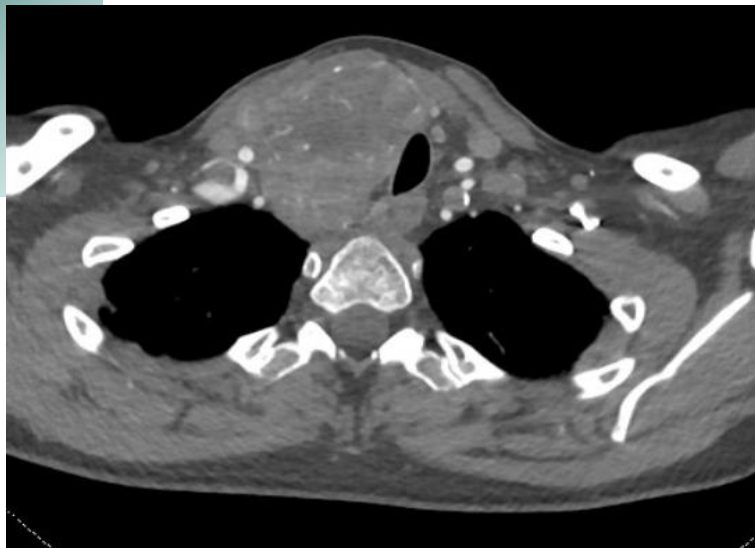
- No revisar la tráquea
- Ignorar el retrocardiaco
- Sobreestimar cardiomegalia en AP
- No comparar con previas



La radiografía de tórax se interpreta mejor cuando la clínica y la imagen dialogan.



CASO 6



45 años
Mujer

ALGORITMO: TORAX

Pregunta

¿La tráquea está centrada y de calibre normal?

¿El mediastino está ancho de verdad o por técnica?

¿Los hilios son vasculares o ganglionares?

¿La silueta cardiaca está aumentada y con qué forma?

¿El botón aórtico está alterado?

¿Se conservan las líneas mediastinales?

Diagnósticos que puede revelar

Bocio, masa mediastinal, atelectasia, neumotórax a tensión

Trauma vascular, masa, técnica AP/rotación

Sarcoidosis, linfoma, hipertensión pulmonar

Cardiomegalia, derrame pericárdico, falla cardiaca

Ateromatosis, aneurisma, disección, elongación

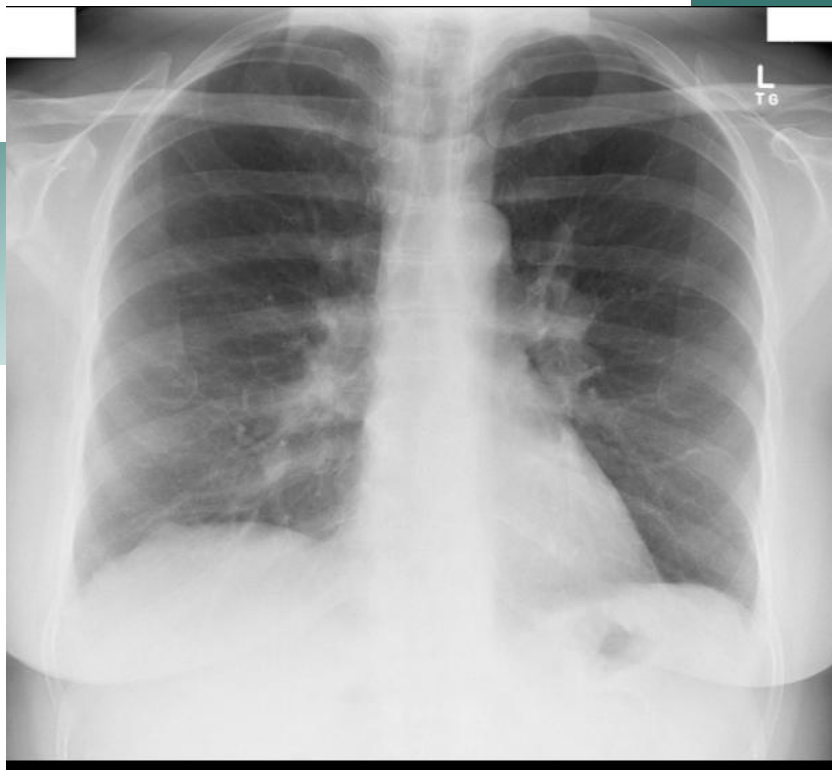
Masa mediastinal, adenopatías, lesión esofágica/paravertebral



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



¿DIAGNÓSTICO?



Adenopatías hiliares

Causa

Sarcoidosis

Linfoma

Tuberculosis

Infecciones fúngicas

Neumoconiosis

Hipertensión pulmonar

Pista clínica/radiológica

Adulto joven, tos seca, adenopatías bilaterales simétricas

Masa mediastinal, síntomas B

Fiebre, pérdida de peso, necrosis ganglionar en TC

Contexto epidemiológico

Exposición laboral

Hilios vasculares, arterias pulmonares prominentes, pruning periférico



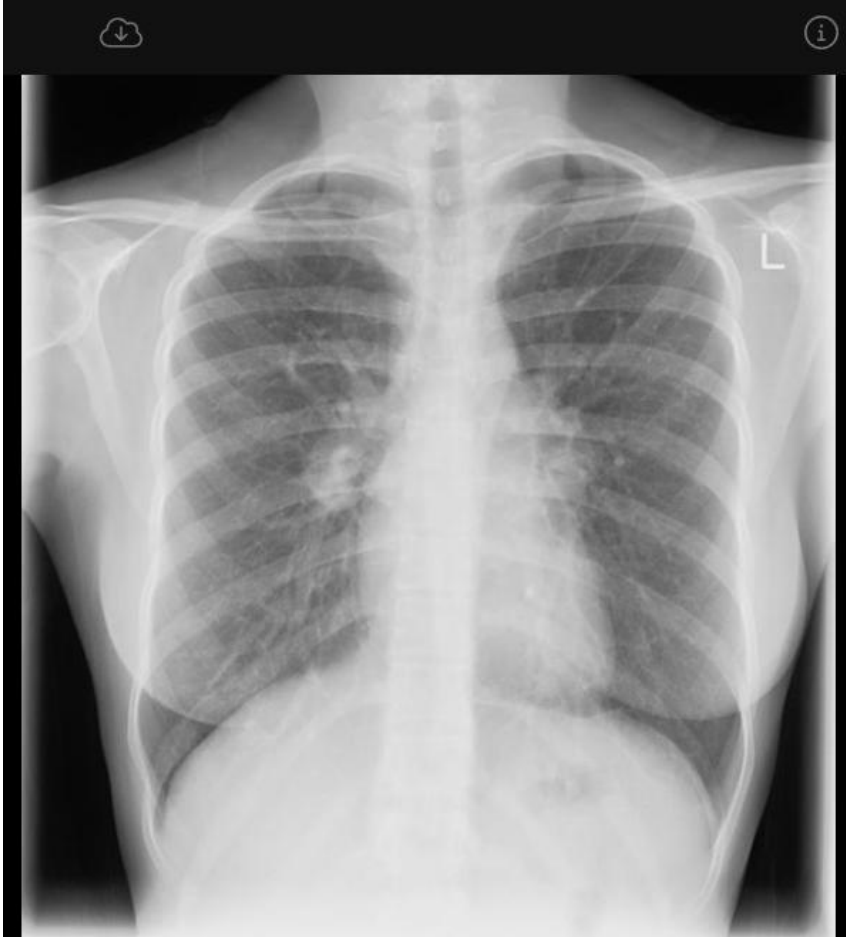
Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax

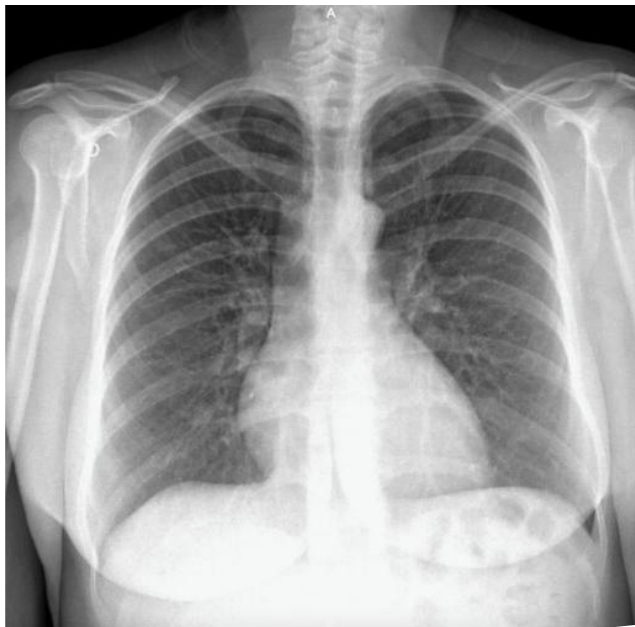


CASO 7

Paciente femenina de 20 años
Tos
No antecedentes patológicos de
importancia

1. Normal
2. Neumonía bacteriana
3. TBC
4. Sarcoidosis
5. ICC





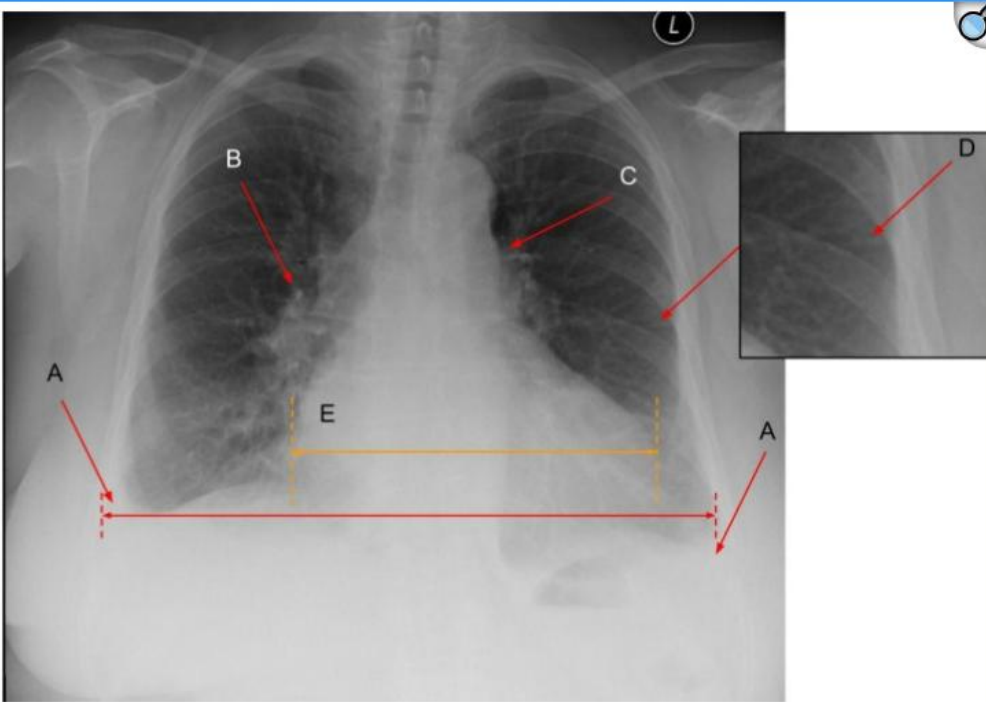
¿Y EL CORAZÓN?



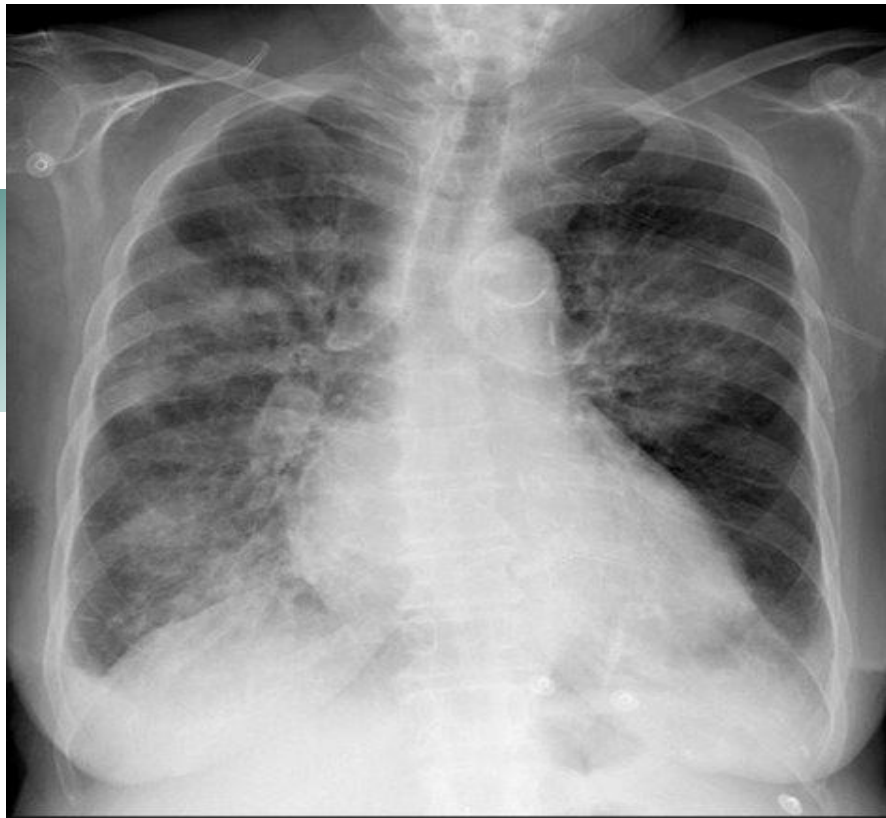
Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



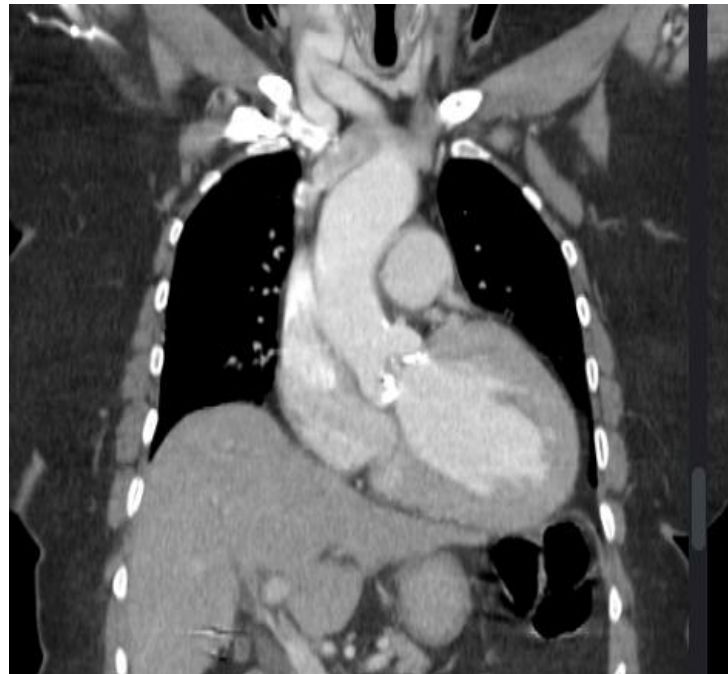
ANÁLISIS BÁSICO CARDIO-RADIOGRÁFICO



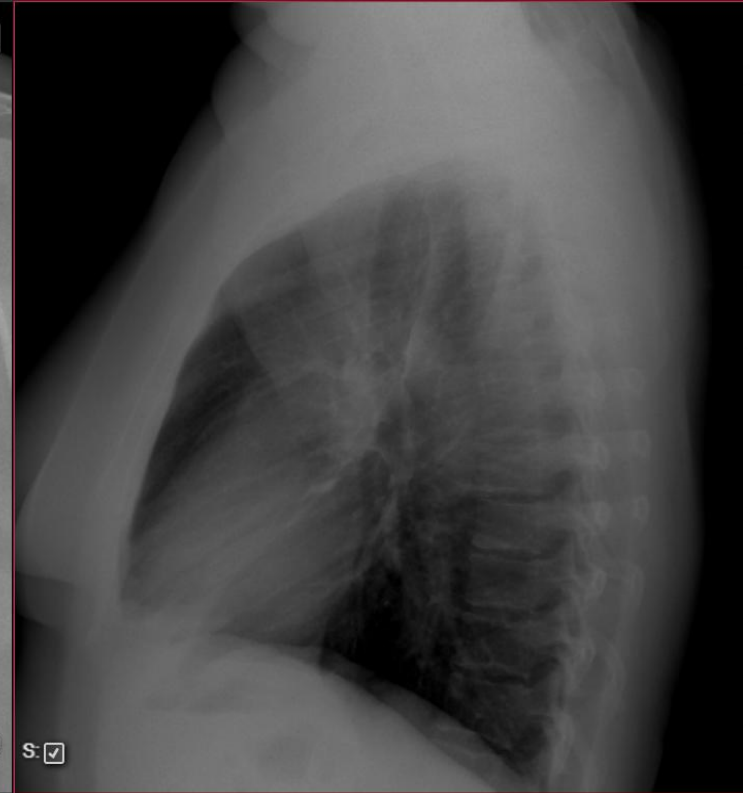
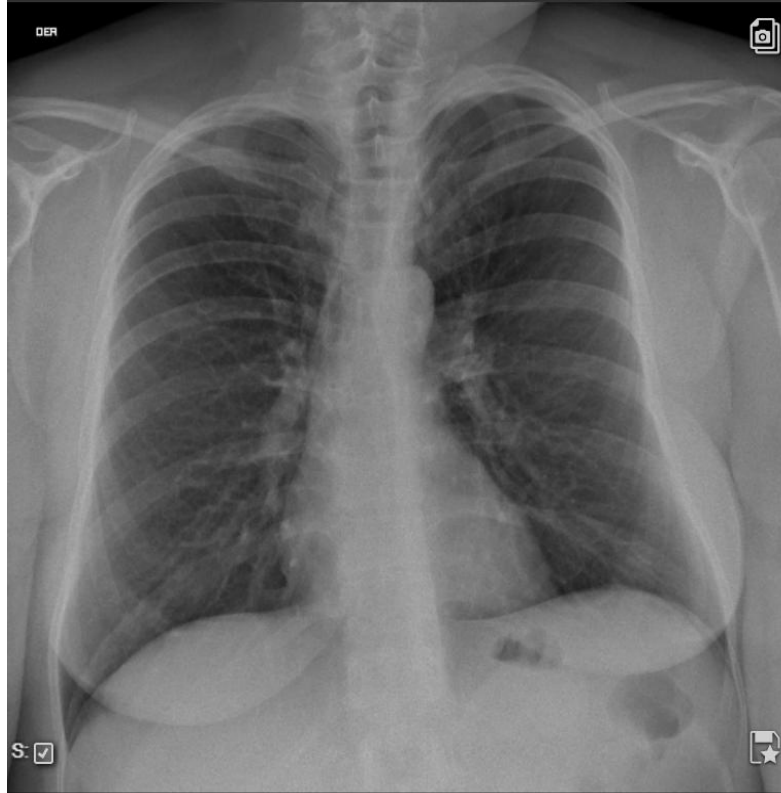
Índice cardiorotorácico
Hilios
Pedículo vascular
Aorta
Arterias pulmonares
Ángulos costofrénicos
Líneas de Kerley-Edema

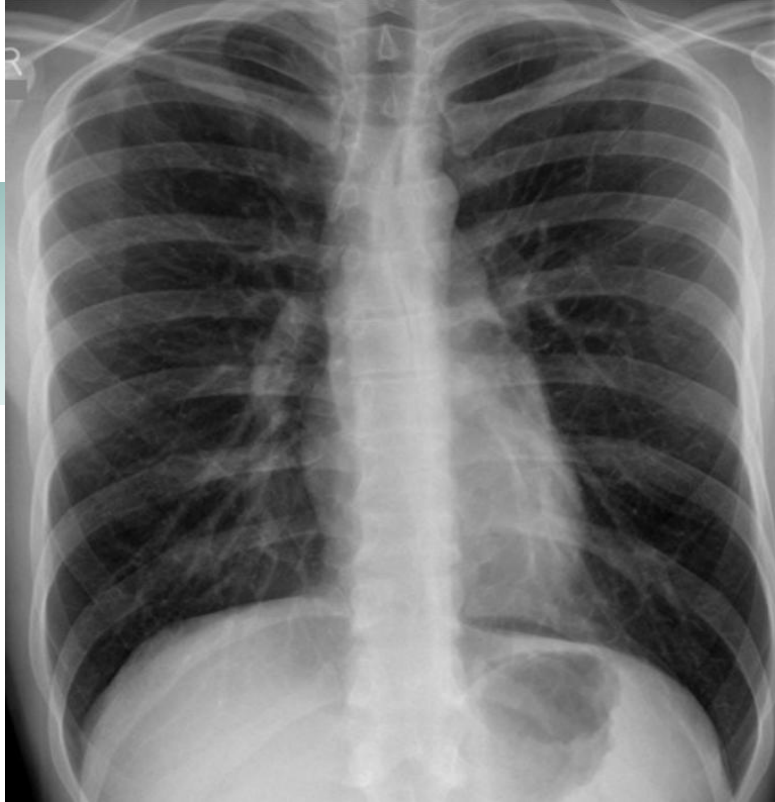


CASO 8



MUJER 43 AÑOS. ¿DIAGNÓSTICO?



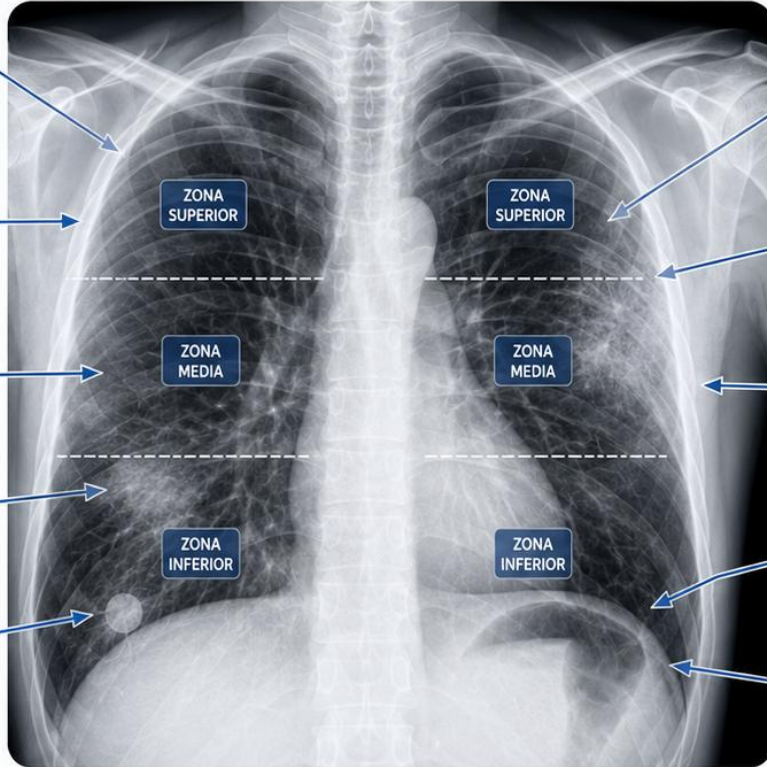


¿NORMAL?



TÓRAX – Parte respiratoria

R – Regiones pulmonares



Simetría y volumen pulmonar

Comparar ambos hemitórax y evaluar expansión.



Patrón alveolar

Opacidades algodonosas, confluentes, con posible broncograma aéreo.



Patrón intersticial

Engrosamiento septal, reticular, lineal o nodular.



Consolidación

Opacidad de espacio aéreo que borra márgenes.



Nódulo o masa

Lesión redondeada bien definida.



Atelectasia

Pérdida de volumen, desplazamiento de cisuras o estructuras.



Broncograma aéreo

Bronquios aireados visibles dentro de una consolidación.



Neumotórax

Línea pleural visceral con ausencia de marcas vasculares periféricas.



Derrame pleural

Opacidad basal con borramiento del seno costofrénico y menisco.



Distribución: focal o difusa

Valorar extensión y patrón de la afectación.



Preguntas clave

- ¿Dónde está la lesión?
- ¿Es unilateral o bilateral?
- ¿Es focal o difusa?
- ¿Hay pérdida de volumen?
- ¿Hay signos pleurales asociados?



No basta con ver una opacidad: hay que **localizarla, describirla e integrarla con el contexto clínico.**

¿DIAGNÓSTICO?



CASOS 9 Y 10



¿Porqué?



CONSOLIDACIONES BILATERALES

Patrón

Edema cardiogénico

Neumonía bilateral

SDRA / edema no cardiogénico

Hemorragia alveolar

Proteinosis alveolar

Pistas a favor

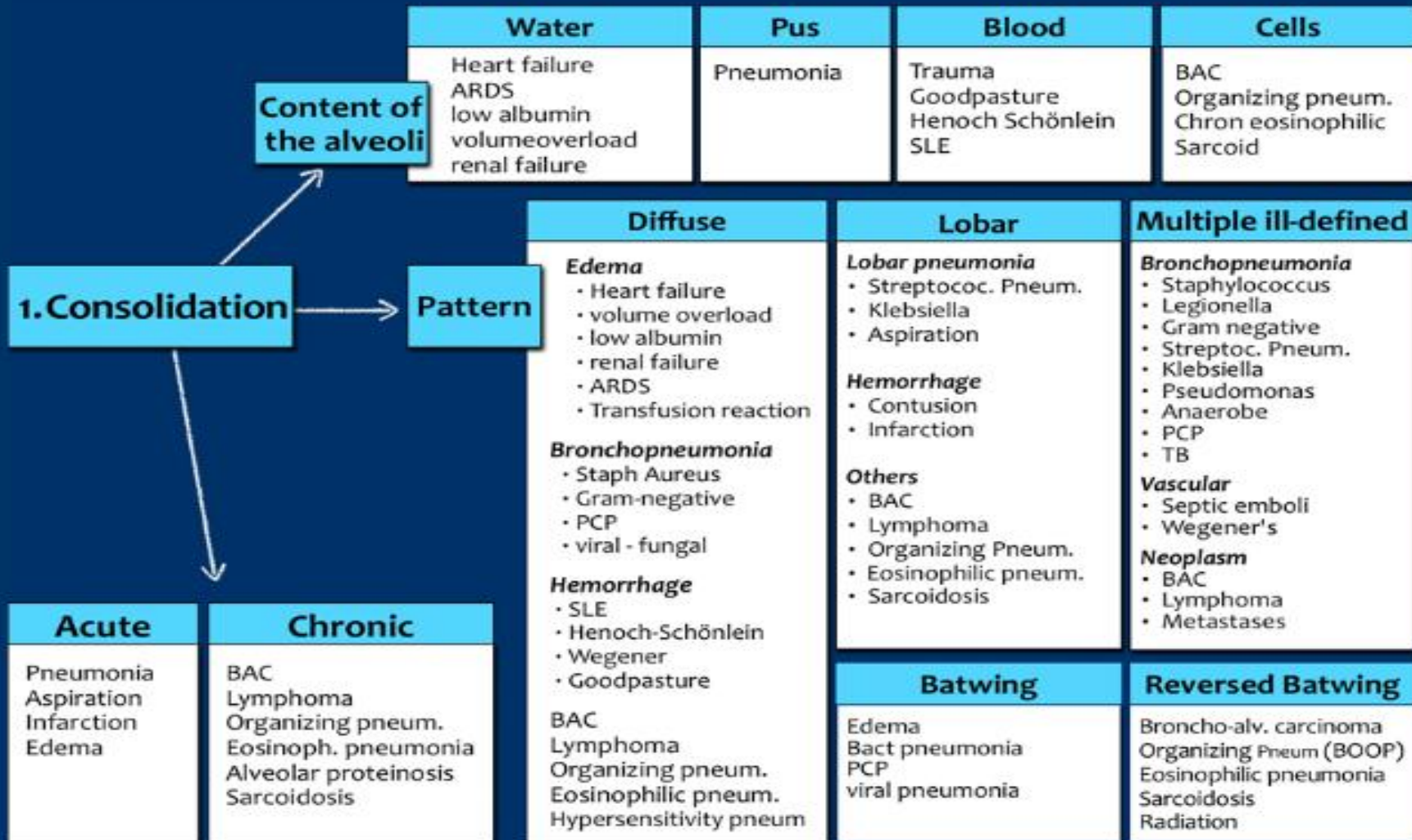
Cardiomegalia, redistribución vascular,
Kerley B, derrames bilaterales

Fiebre, leucocitosis, consolidaciones más
focales/asimétricas

Corazón no aumentado, contexto de
sepsis/trauma, opacidades difusas

Hemoptisis, anemia, enfermedad autoinmune

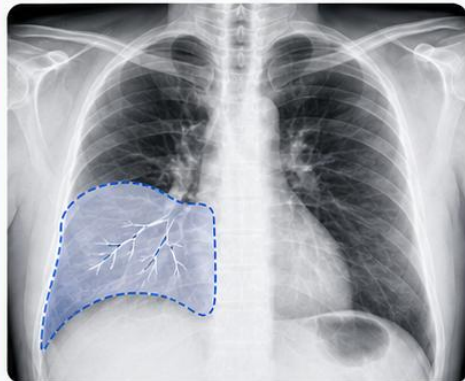
Curso subagudo/crónico, patrón perihiliar
posible, TC con crazy paving



Patrones de neumonía en inmunocompetentes

Enfoque radiográfico práctico

1 Neumonía lobar



- Consolidación homogénea segmentaria o lobar
- Puede mostrar broncograma aéreo
- Suele borrar una silueta adyacente
- Sugiere infección bacteriana típica



Patrón alveolar focal

2 Bronconeumonía



- Opacidades parcheadas multifocales
- Distribución peribronquial o lobulillar
- Puede confluir y ser bilateral
- Frecuente en infección bacteriana no lobar o aspiración



Patrón parcheado multifocal

3 Neumonía intersticial



- Patrón reticular o reticulonodular difuso
- Predominio intersticial o peribronquial
- Puede ser bilateral
- Sugiere etiología viral o atípica



Patrón intersticial difuso



Preguntas prácticas

- ¿Es focal o multifocal?
- ¿Es alveolar o intersticial?
- ¿Hay broncograma aéreo?
- ¿Es unilateral o bilateral?
- ¿La distribución orienta la etiología?



Lobar = típico



Intersticial = viral/atípica



Parcheado = bronconeumonía



La RX orienta el **patrón** de la neumonía: localiza la lesión, describe la **distribución** y **sugiere la etiología probable**, pero no identifica por sí sola el germen.

CASO 11



ALGORITMO

TORAX

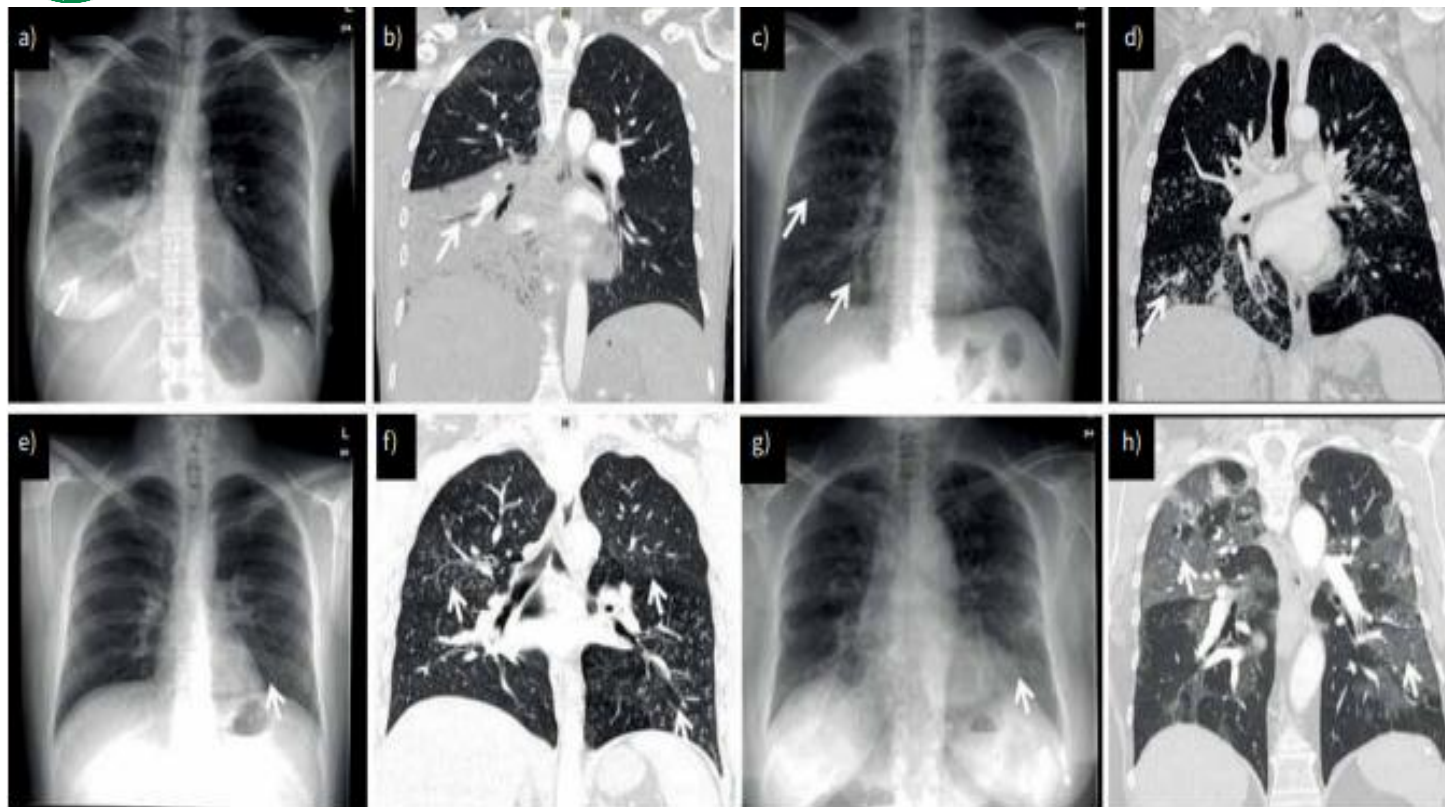
CASO 12



Paciente masculino
48 años



Patrones en neumonía



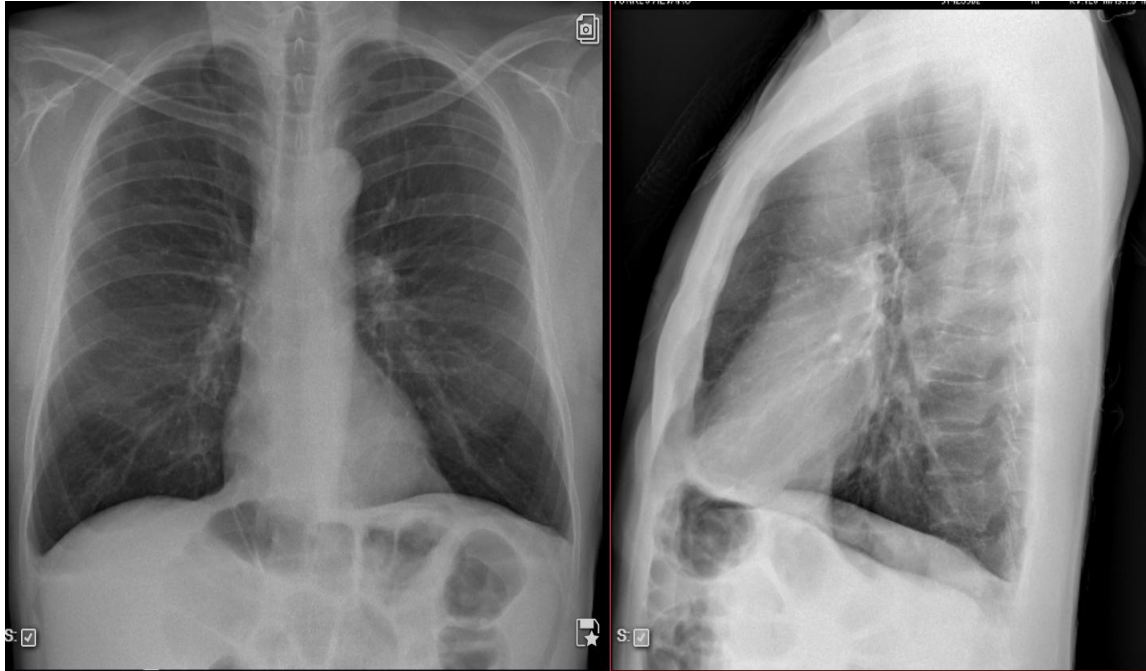


Neumonías



Breathe 2024; 20: 230186

CASO 13



Paciente masculino
53 años
Tos

EPOC

1. ¿Una RX de tórax normal descarta EPOC?.
2. ¿Si veo hiperinsuflación, ya puedo diagnosticar EPOC?.
3. ¿La RX sirve más para “ver EPOC” que para descartar otras causas de disnea?.

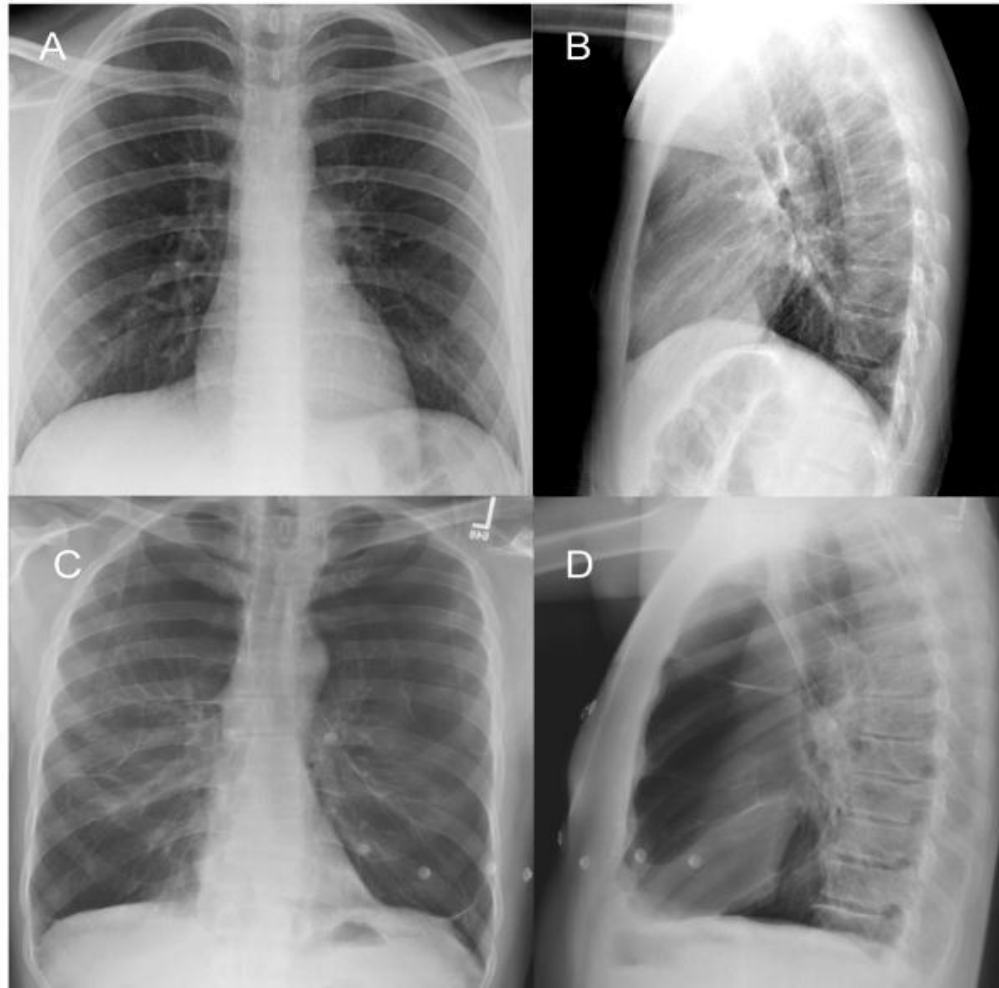
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2023.03.007>

EPOC

Modalidad	Qué diagnostica mejor	Sensibilidad	Especificidad	Fuente
RX de tórax	Enfisema moderado-severo / fenotipo enfisematoso	90%	98%	Miniati et al., ERJ 2008. (PubMed)
RX de tórax	EPOC temprana / enfermedad de vía aérea	Baja / limitada	Variable	Washko 2010; Raoof 2023. (PMC)
TC / HRCT	Enfisema, distribución, vía aérea y fenotipado estructural	Más sensible que RX, especialmente en enfermedad temprana	Alta para enfisema estructural, pero no reemplaza espirometría	Washko 2010; Raoof 2023; Elbehairy 2024. (PMC)
TC cuantitativa	Diagnóstico de EPOC usando índice de densidad pulmonar	≈80% sensibilidad reportada	No universal; depende del umbral/modelo	Li et al., COPD 2012. (Taylor & Francis Online)
HRCT: subtipos visuales / LAA	Diagnóstico de EPOC frente a espirometría GOLD	AUC 0,742 para subtipos visuales; AUC 0,682 para LAA	Rendimiento moderado, no suficiente solo	Zhu et al., BMC Pulm Med 2022. (Springer)

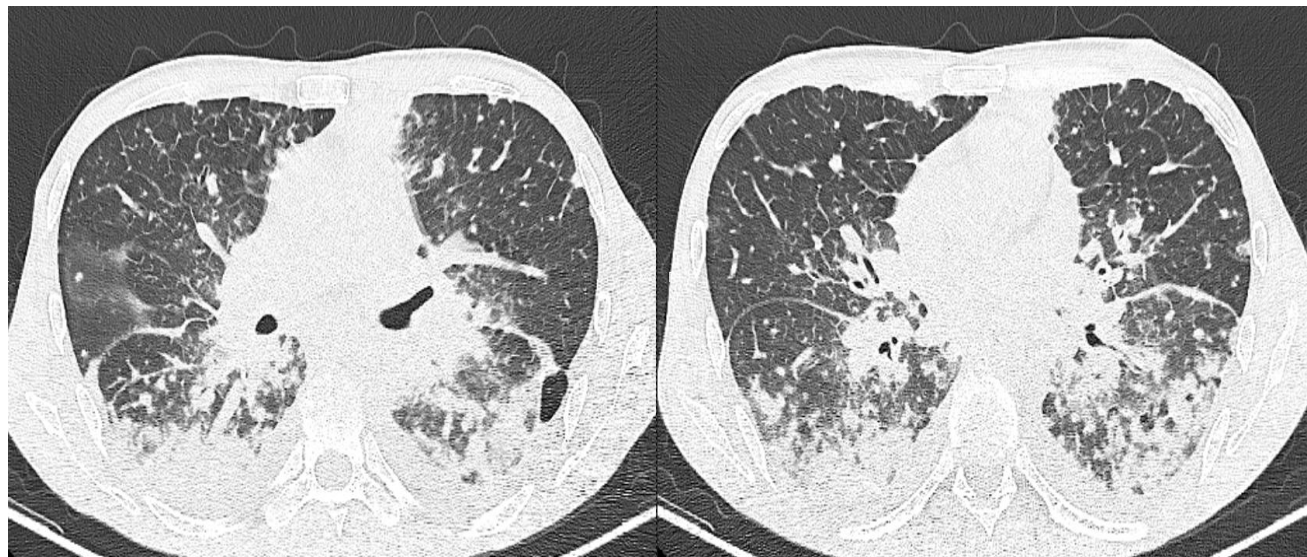
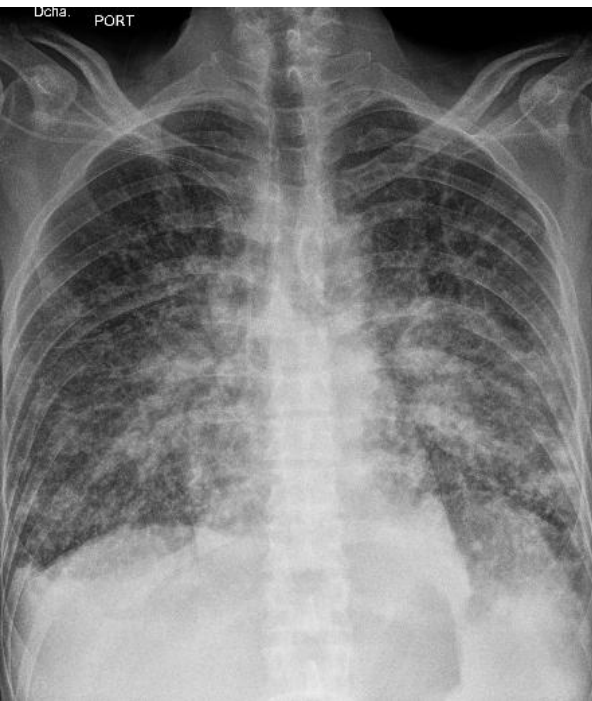
EPOC

Semin Respir Crit Care Med. 2010 May
21;31(3):276–285



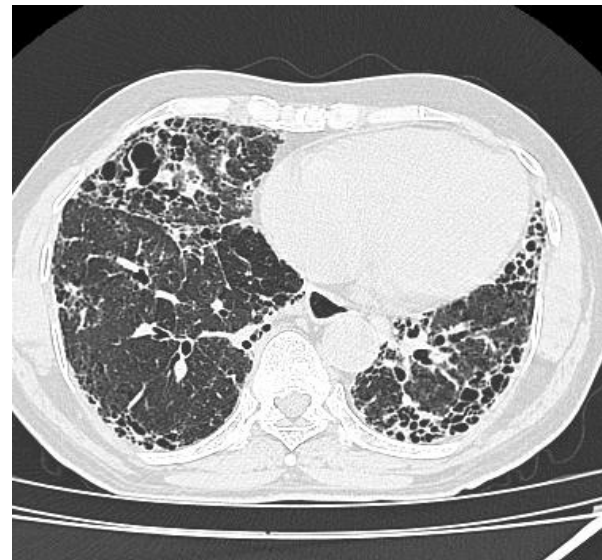


Caso 14?????





Diagnóstico mas probable



1. ICC
2. Cardiomegalia aislada
3. EPOC
4. Neumonía infecciosa
5. NIU
6. Ninguna de las anteriores



Ceci n'est pas une pipe.

TÓRAX - A

Ángulos, ápices, abdomen superior y arcos costales



Ápices

Buscar neumotórax apical, fibrosis, nódulos o asimetrías.



Ángulos costofrénicos

Valorar borramiento, menisco o pequeño derrame pleural.



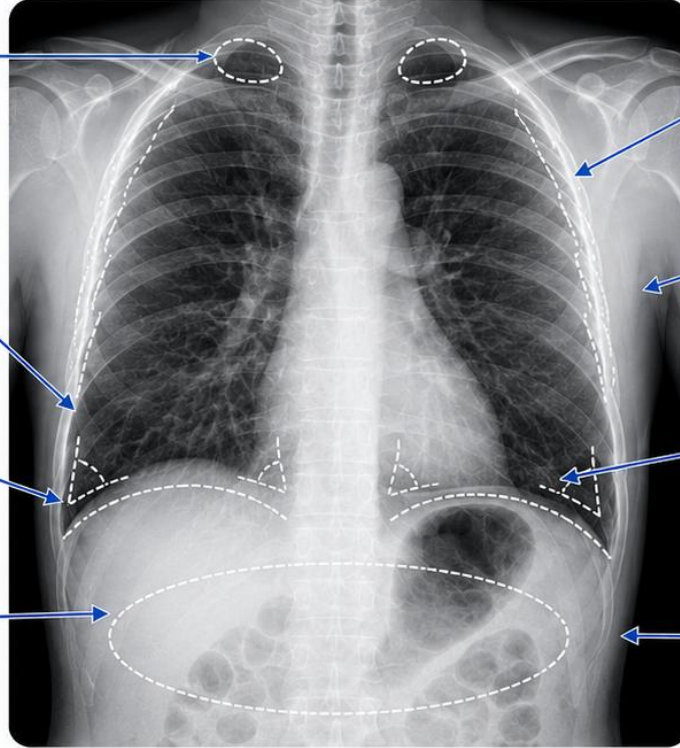
Diafragmas

Comparar altura y contorno; buscar elevación o aplanamiento.



Abdomen superior

Revisar aire subdiafragmático, burbuja gástrica e interposición colónica.



Arcos costales

Buscar fracturas, lesiones líticas o deformidades.



Partes blandas

No olvidar enfisema subcutáneo o masas de pared torácica.



Ángulos cardiofrénicos

Valorar borramiento, grasa epicárdica o lesiones paracardiacas.



Integración anatómica

La RX no termina en el pulmón: revisar pleura, pared y abdomen superior.



Preguntas clave

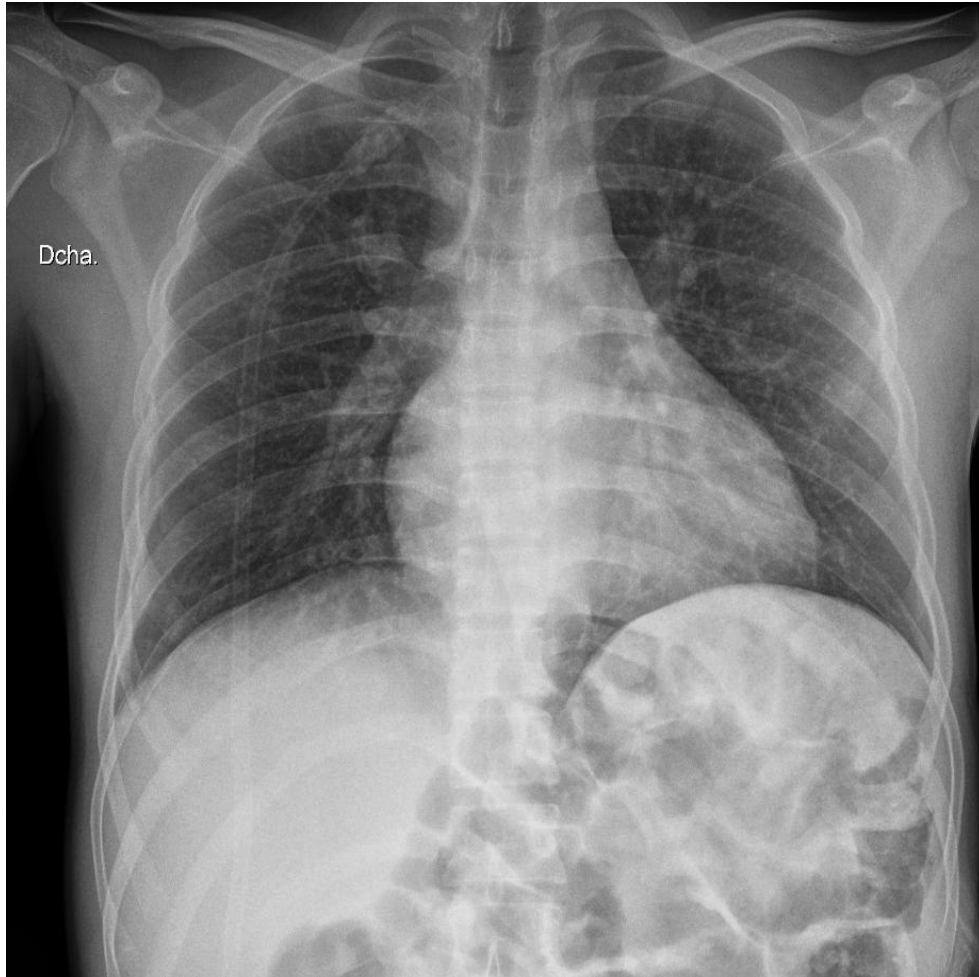
- ¿Los ángulos costofrénicos están libres?
- ¿Hay neumotórax en los ápices?
- ¿Los hemidiafragmas son simétricos?
- ¿Hay aire libre subdiafragmático?
- ¿Se observan fracturas costales o enfisema subcutáneo?



No basta con mirar los pulmones: los **ángulos**, los **ápices**, el **diafragma** y el **abdomen superior** pueden cambiar el diagnóstico.

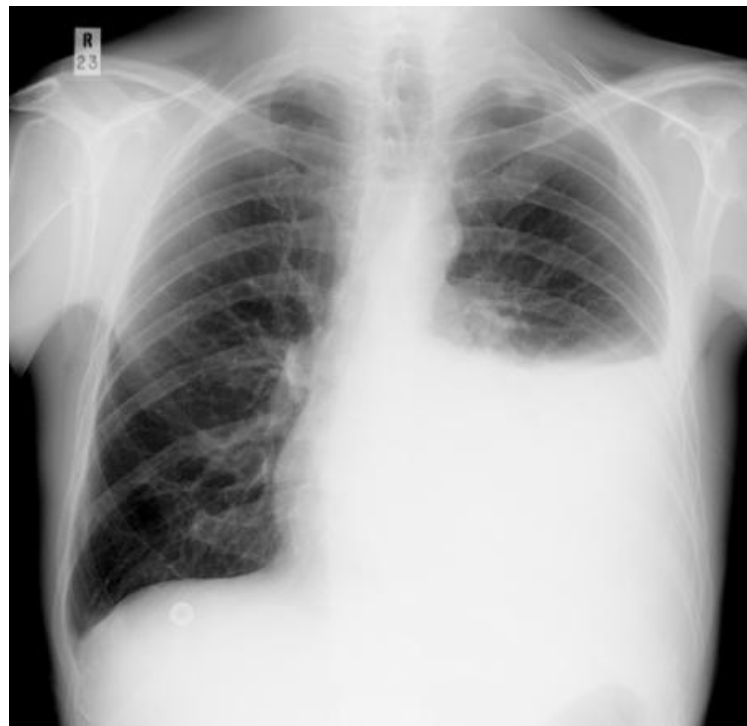
¿HALLAZGOS PRINCIPALES?



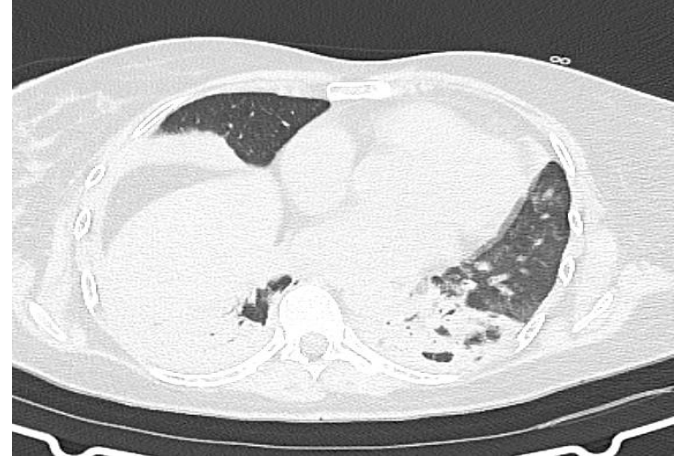
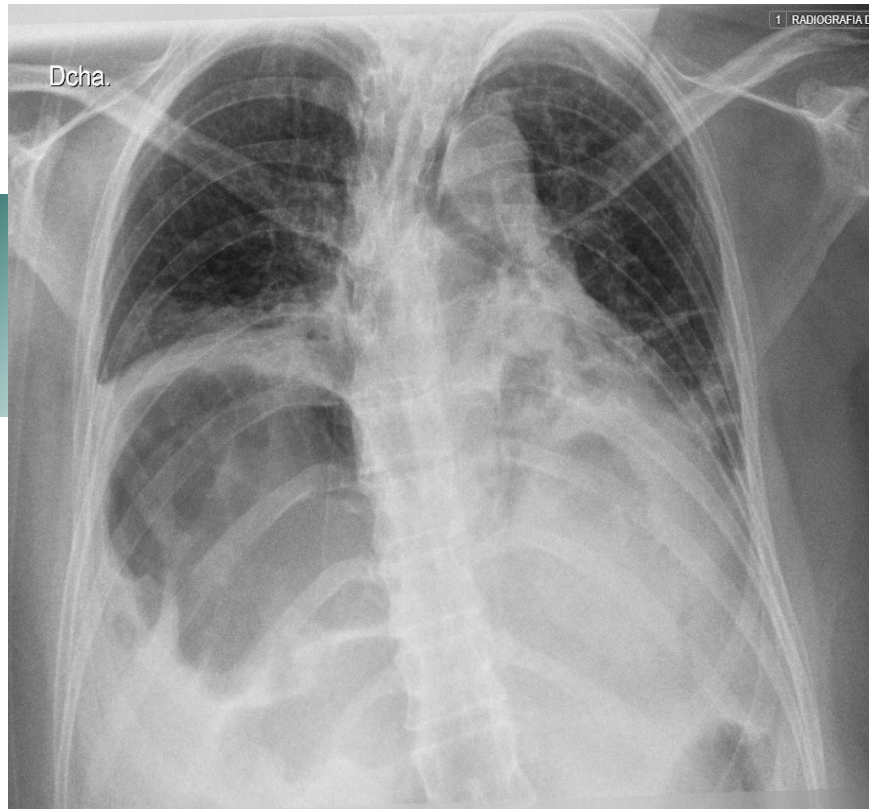


Caso 15 ¿Dx?

CASOS 16-17



Caso 18



TÓRAX - X

eXtras, dispositivos, comparación y hallazgos críticos



Tubo endotraqueal

Confirmar que la punta quede 3-5 cm por encima de la carina.



Sonda nasogástrica

Debe cruzar el diafragma y proyectarse dentro del estómago.



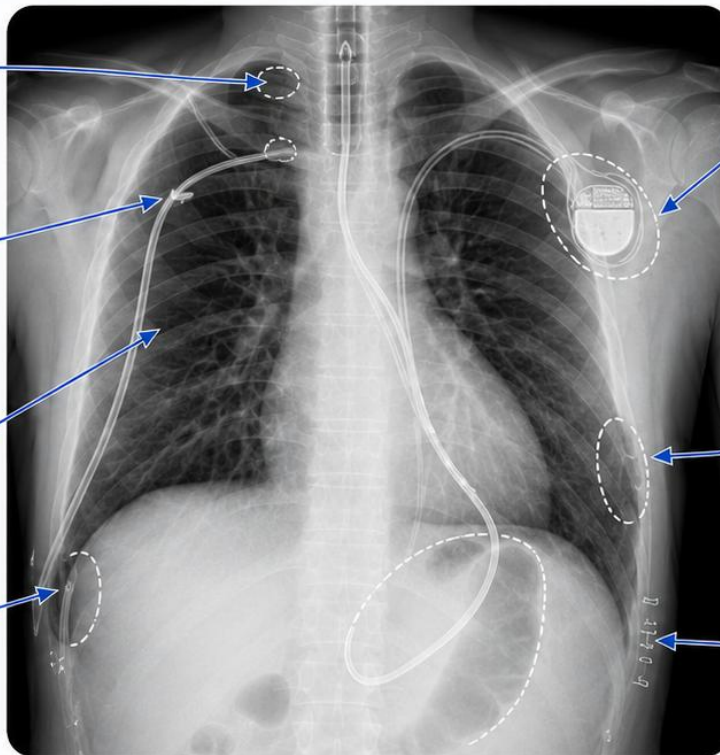
Catéter venoso central

Verificar trayecto y punta en VCS distal o unión cavaauricular.



Drenajes y tubos

Revisar localización, función y complicaciones asociadas.



Marcapasos / DAI

Identificar generador, continuidad de cables y posición de los electrodos.



Comparación con previas

Valorar cambios en opacidades, volumen pulmonar y dispositivos.



Complicaciones postprocedimiento

Buscar neumotórax, malposición, enfisema subcutáneo o derrame.



Artefactos y material

No confundir ropa, cables, clips o prótesis con patología.

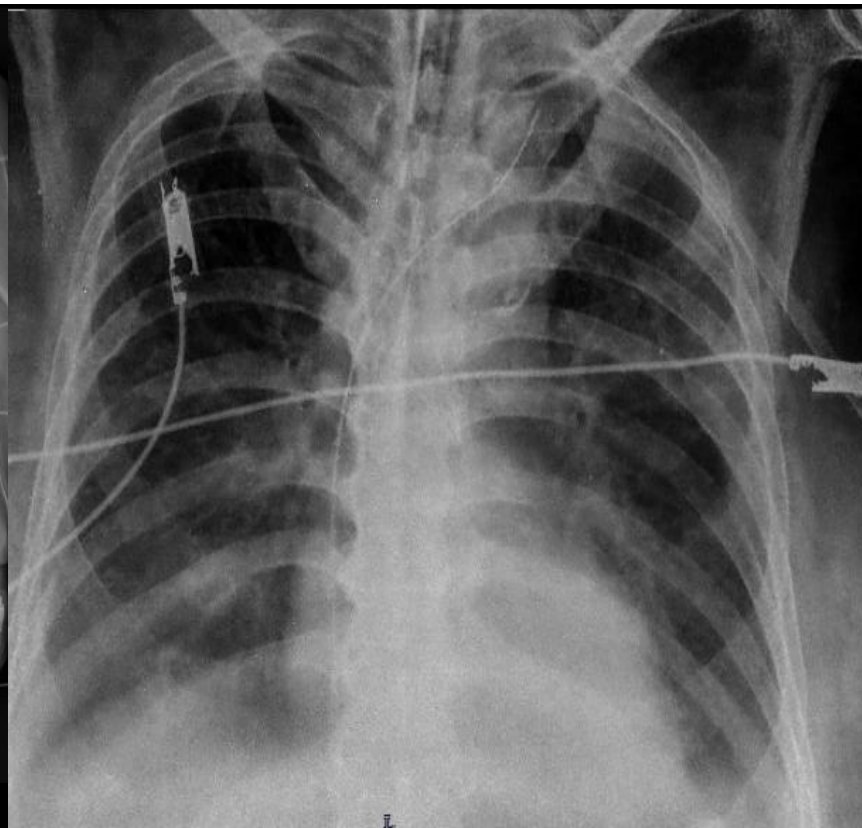
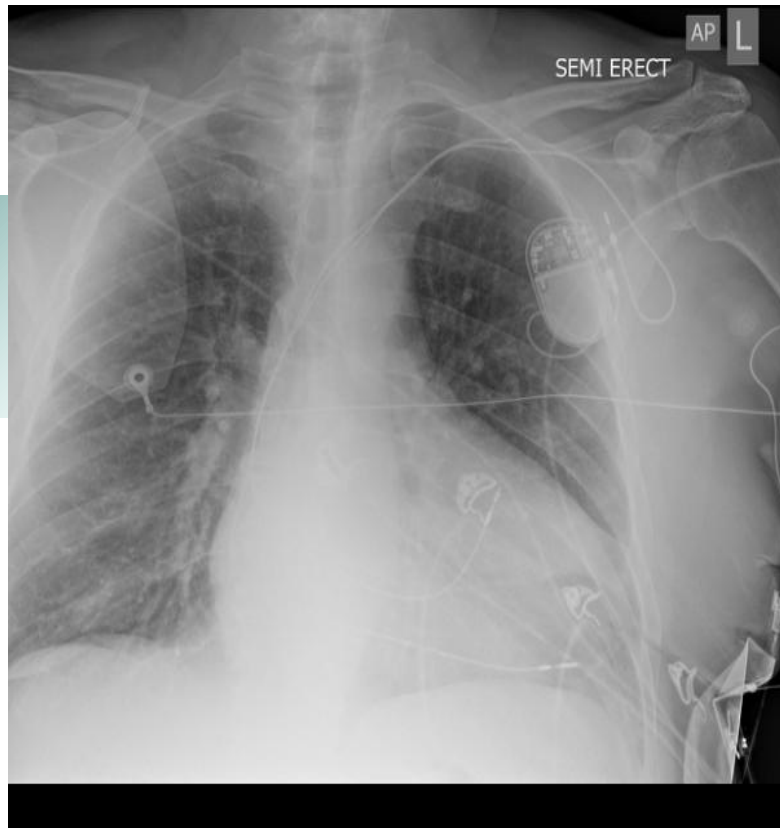


Preguntas clave

- ¿Los dispositivos están en posición correcta?
- ¿Hay una malposición evidente?
- ¿Existe neumotórax postprocedimiento?
- ¿La sonda cruza el diafragma?
- ¿Hay cambios frente a estudios previos?



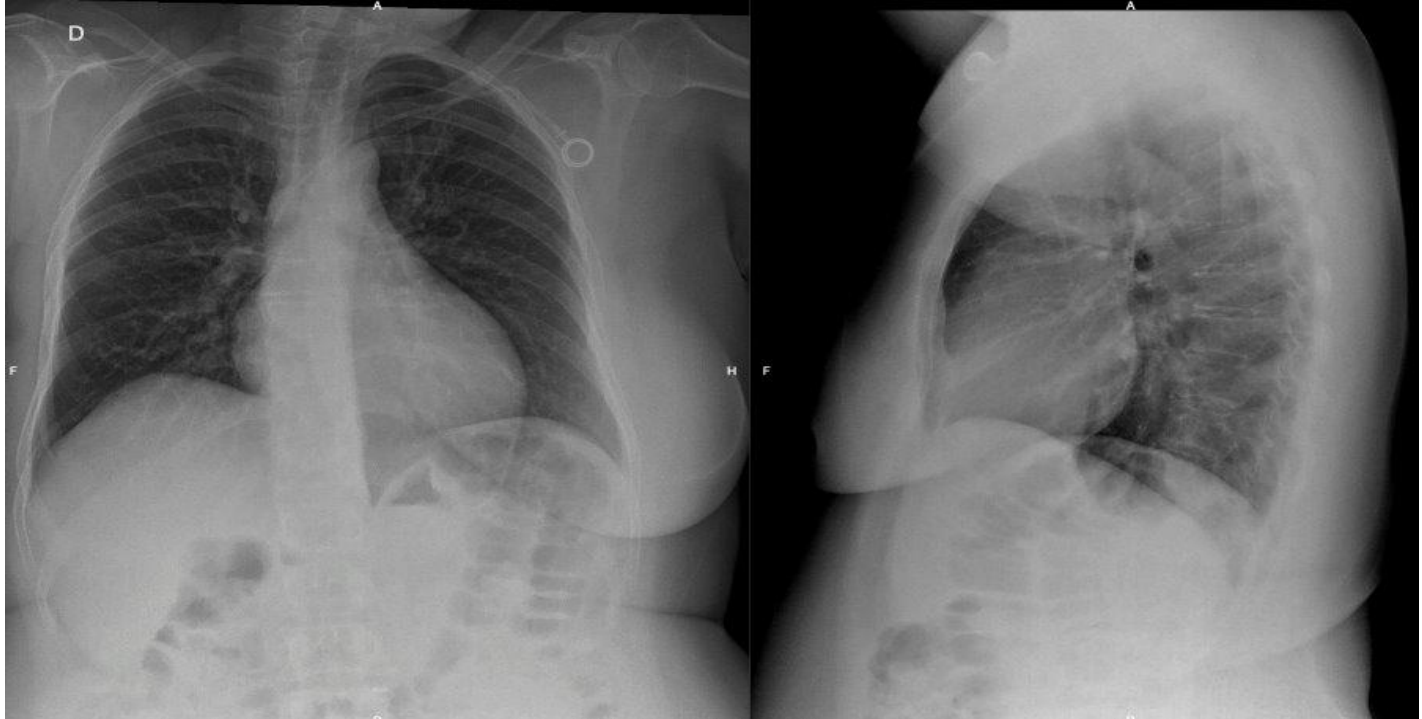
Antes de cerrar la RX, revisa los **dispositivos**, compáralos con **estudios previos** y busca **complicaciones**.



¿Cuál es la anormalidad?



¿Diagnóstico?



TÓRAX - X

Nemotecnia PUNTA para analizar dispositivos médicos

P

Posición general

Identifica qué dispositivo es y si su localización global tiene sentido.



U

Ubicación de la punta

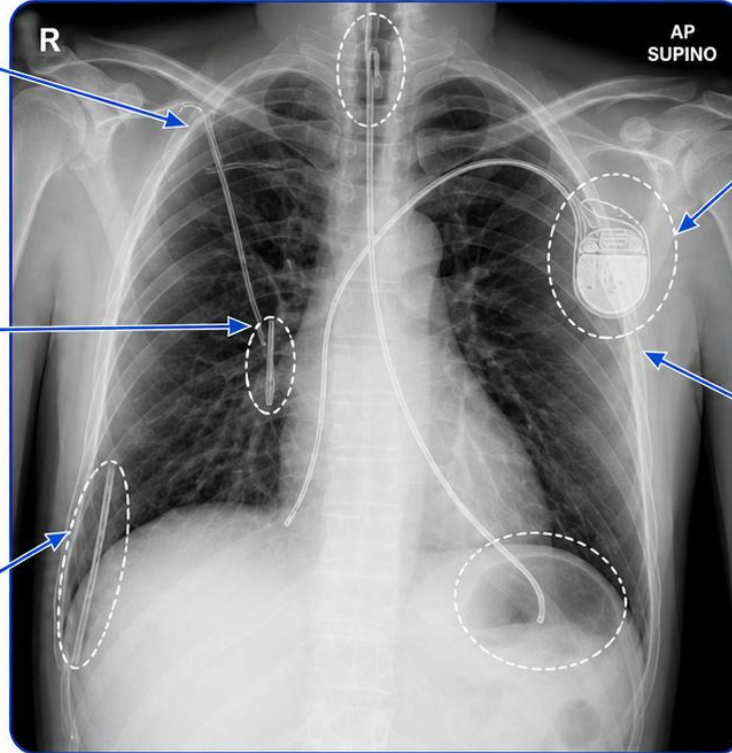
Confirma que el extremo distal esté donde debe estar.



N

Neumotórax y nuevas complicaciones

Busca neumotórax, derrame, atelectasia o enfisema subcutáneo.



T

Trayecto anatómico

Sigue el recorrido completo del tubo, sonda o catéter.



A

Artefactos y comparación con Anteriores

No confundas cables o clips con patología y compara con estudios previos.



Preguntas clave

- ¿Qué dispositivo estoy viendo?
- ¿La punta está en el sitio correcto?
- ¿El trayecto es anatómico?
- ¿Hay complicaciones postprocedimiento?
- ¿Cambió frente a la RX previa?



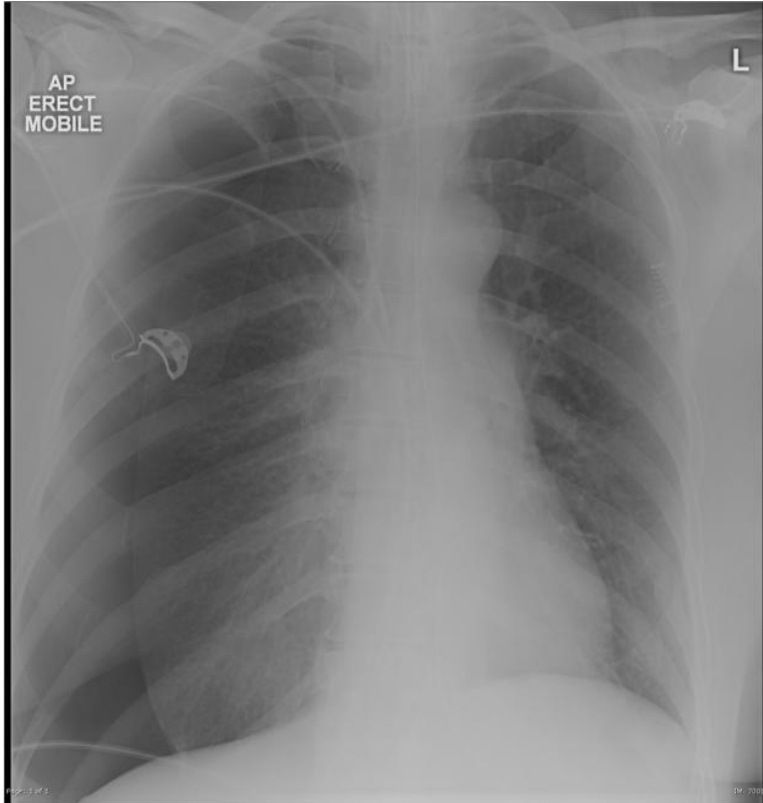
Si no revisas la **PUNTA**, puedes perder la complicación.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax

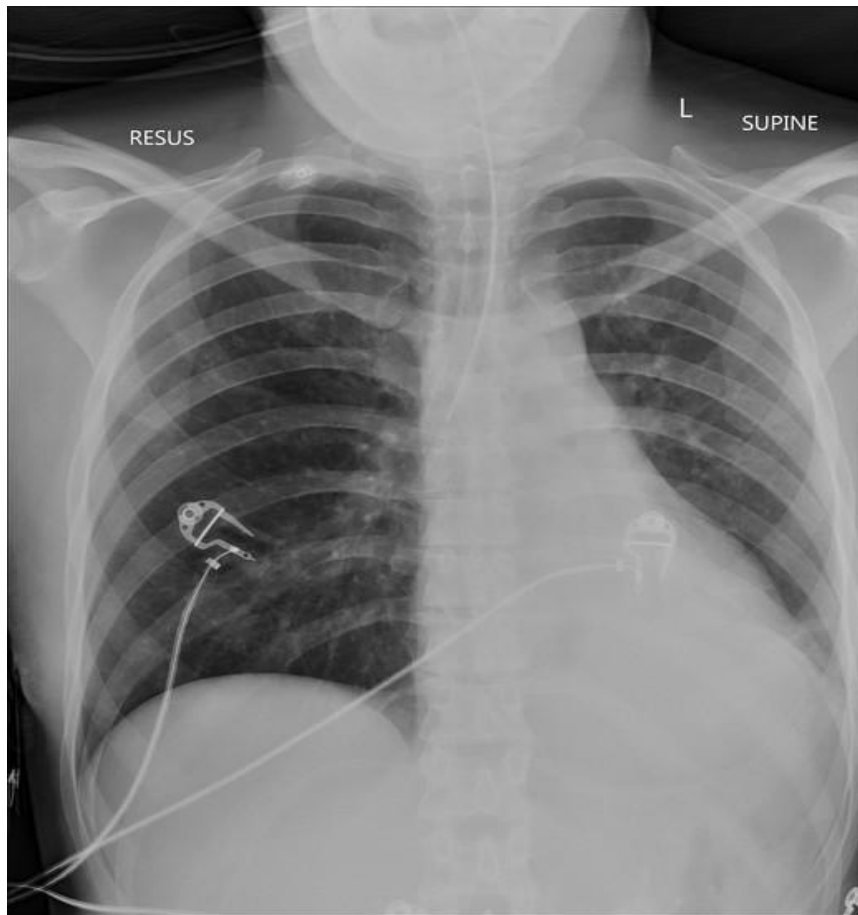


¿Cuál es la anomalía?





Caso 19

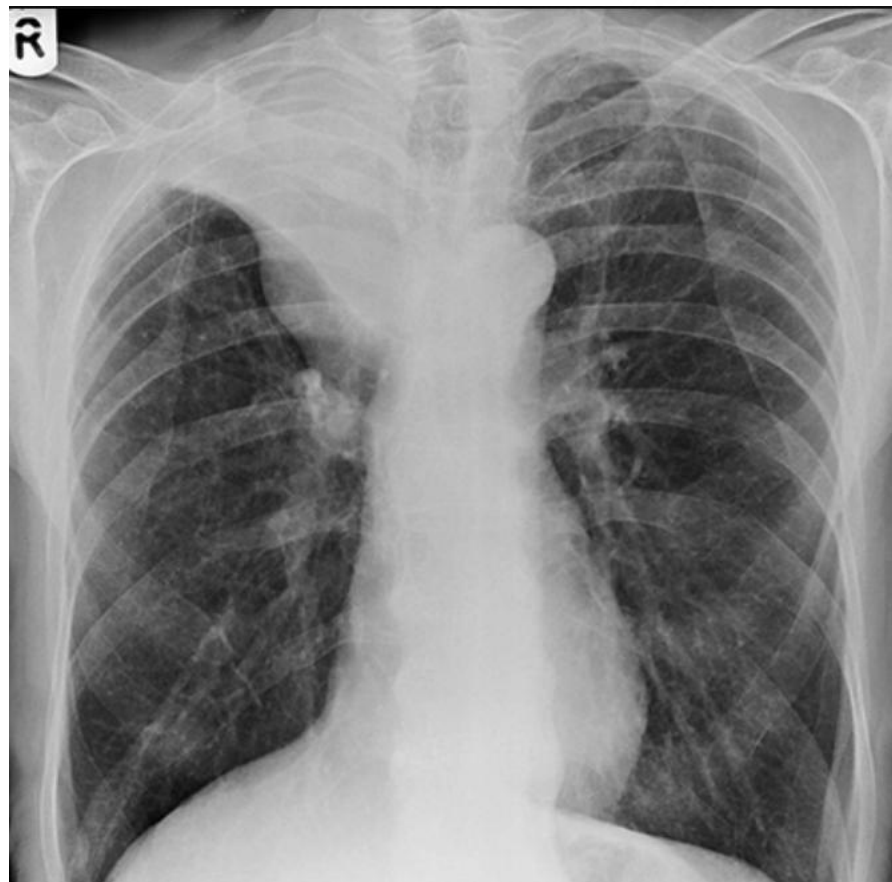
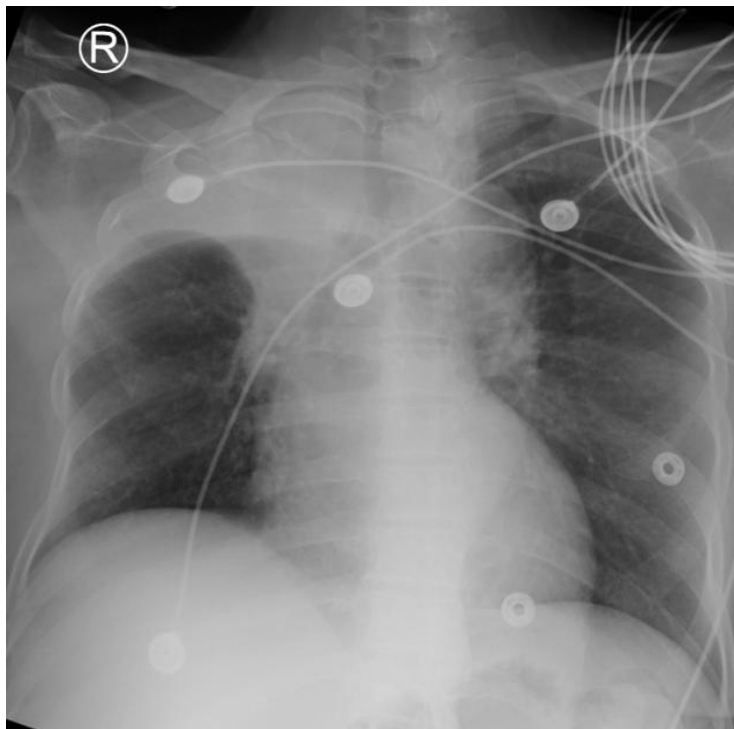


Bonus track: Signo de la silueta





S de Golden

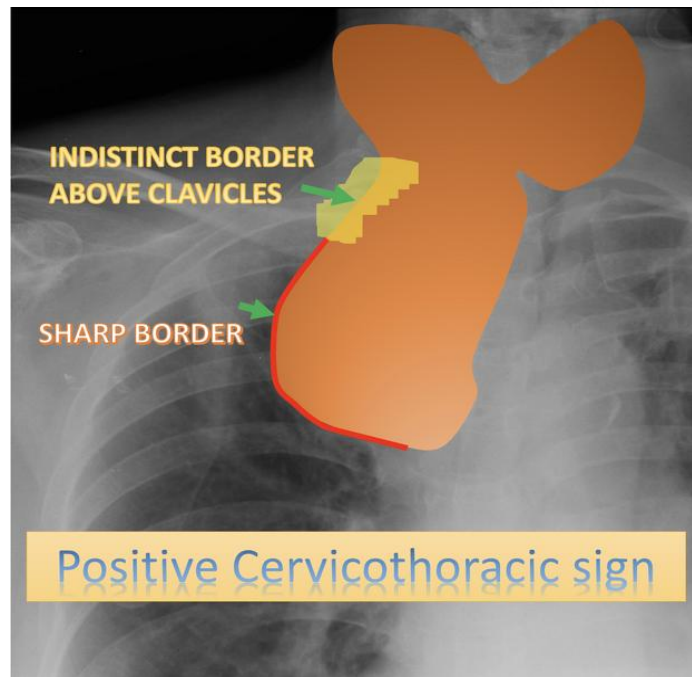




Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



Signo cervicotorácico



MENSAJES FINALES

- La radiografía de tórax sigue siendo una herramienta clínica de primera línea.
- Su valor depende menos de “ver una lesión” y más de leerla con método.
- El análisis debe ser sistemático: TORAX
- Los signos radiológicos localizan la enfermedad: silueta, volumen, bordes y distribución.
- La imagen orienta probabilidades y contribuye al diagnóstico; la clínica, los antecedentes y la evolución lo confirman.
- Una lectura completa evita omisiones y puede cambiar la conducta inmediata del paciente.



Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax



VI SIMPOSIO REGIONAL ACMI

GRACIAS

reylobo1976@gmail.com

www.linkedin.com/in/alexandereyeslobo76ba486

